

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Contaduría y Administración



Carrera: Licenciatura de Inteligencia en negocios

Materia: Patrones de Comportamiento de Datos.

3.2.7 Propagation Modeling in Complex Networks

Elaborado por:

[Contreras Nevarez Carlos Manuel] – [01281541] – [carlos.contreras7@uabc.edu.mx]

Docente: Adrian Rodriguez Aguiñaga.

07 de Octubre del 2026

Tijuana, B.C., México

Esta práctica analiza la propagación de una infección en una red de contactos mediante el modelo SIR. Los nodos pasan de susceptibles a infectados y después a recuperados. El objetivo fue completar la simulación base con métricas para observar el brote durante 50 iteraciones y relacionar sus resultados con la estructura y el tamaño de la red.

Resultados e interpretación

La animación llegó a la iteración 50 con $S = 0$, $I = 0$ y $R = 100$. Todos los nodos están recuperados y no quedan infecciones activas en ese estado final. Este resultado describe una realización de la simulación, no una predicción sobre una población real.

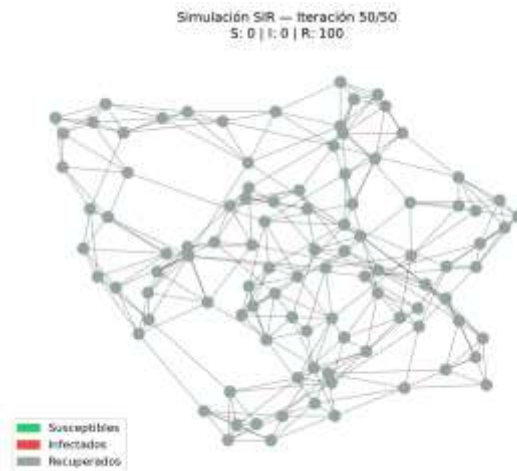


Figura 1. Animación final de la simulación SIR en la iteración 50. Fuente: evidencia del alumno.

Evolución temporal de la infección

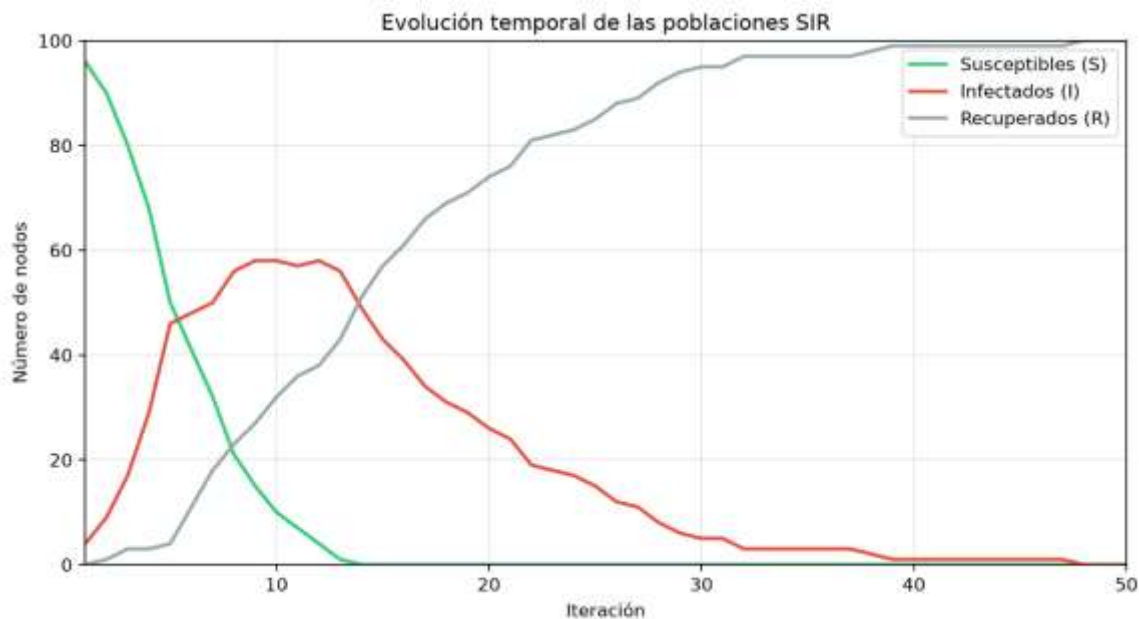


Figura 2. Evolución temporal de susceptibles, infectados y recuperados. Fuente: evidencia del alumno.

La curva roja alcanza un máximo cercano a 58 infectados entre las iteraciones 9 y 12. La población susceptible disminuye hasta llegar aproximadamente a cero en la iteración 14. Después, los

infectados disminuyen mientras los recuperados aumentan hasta 100. El brote termina porque ya no hay infectados que transmitan ni susceptibles que puedan contagiarse.

Preguntas de validación crítica

1. **Critical Threshold Analysis:** If the basic reproductive number is defined as $R_0 = (\beta \cdot \langle k \rangle) / \gamma$, what happens to the infection curve if you change the graph topology to a scale-free network while keeping the same β and γ parameters?

Al cambiar a una red libre de escala, algunos nodos tienen muchas conexiones y funcionan como puntos de propagación. Si estos nodos se infectan, la curva puede crecer más rápido y alcanzar un pico más temprano y elevado, aunque depende del nodo inicial y de la estructura de la red.

Si también se conserva el grado promedio ($\langle k \rangle$), $R_0 = (\beta \cdot \langle k \rangle) / \gamma$ permanece igual. Sin embargo, esta fórmula no refleja la distribución desigual de conexiones: los nodos muy conectados pueden facilitar un brote incluso cuando el promedio sugiere menor riesgo. Si cambia el grado promedio, también cambia el R_0 calculado.

Podría aparecer un aumento más rápido y un pico más temprano o elevado, pero no está garantizado: influyen el nodo inicial, las correlaciones y la realización aleatoria. El grado promedio no describe toda la heterogeneidad. En una red aleatoria no correlacionada y localmente arbórea, el umbral SIR se aproxima con la transmisibilidad y $T_c = \langle k \rangle / (\langle k^2 \rangle - \langle k \rangle)$. Un segundo momento mayor reduce ese umbral (Barabási, 2016).

1. **Algorithmic Efficiency:** The current code iterates over all nodes at each time step. How would this affect the computational complexity ($O(N)$) if we scale the network to 106 nodes, and what "active infection list" strategy would the LLM suggest to optimize it?

Al aumentar la red a 10^6 nodos, recorrerlos todos mantiene un costo $O(N)$ por iteración: un millón de revisiones por paso y 50 millones en 50 iteraciones, además de procesar los vecinos de los infectados.

La estrategia propuesta es mantener una lista o conjunto de infectados activos. Solo se revisan esos nodos y sus vecinos susceptibles, guardando los nuevos contagios y las recuperaciones para aplicarlos al finalizar cada paso. Los conteos S, I y R se actualizan con esos cambios, evitando recorrer toda la población.

El costo pasa a depender de los infectados activos y sus conexiones. Esto reduce el trabajo cuando hay pocos infectados; si el brote alcanza gran parte de la red, la ventaja disminuye.

Una estrategia es mantener un conjunto de infectados activos y procesar solo sus vecinos susceptibles. Los nuevos contagios y las recuperaciones se acumulan por separado y se aplican al terminar el paso, conservando la actualización simultánea. Un conjunto de nuevos contagios evita contarlos dos veces cuando varios infectados alcanzan al mismo susceptible, sin eliminar los intentos independientes del modelo original.

Conclusión

Agregar el registro de métricas permitió interpretar el brote y comprobar el estado final. En esta ejecución la infección alcanzó a todos los nodos y terminó con 100 recuperados. La topología influye en la propagación, mientras que una lista activa permite reducir revisiones innecesarias cuando hay pocos infectados. Considero que la gráfica aporta más información que la animación por sí sola, porque permite identificar el pico y la disminución posterior de la infección.